

AI工具使用报告

报告人：夏倩倩

学号：032402128

一、使用概述

本次完成福州二手房数据分析期末作业期间，我借助deepseek作为辅助工具，针对Python代码编写、数据可视化、数据分析解读、报告大纲撰写、VS Code软件环境配置等问题进行提问求助，依靠它解决项目中各类技术与写作难题。

二、AI具体使用内容

1. 代码编写与纠错

本次数据集包含11856条二手房数据，需要完成数据清洗、字段提取、异常值检测、分组统计、交叉透视表、性价比指数建模等代码。

- 向AI提出需求，获取户型、楼层、建造年份文本拆分正则代码；
- 通过AI完成3倍IQR异常值筛选、多维度分组统计、加权打分模型代码；
- 代码运行出现报错时，复制报错信息给AI，让它分析为啥错了并快速定位并修正代码漏洞。
- 可视化前面代码的输出结果太多了很杂乱，我就问AI能不能让输出结果更加的直接好看，不那么杂乱，比如用表格表示，于是AI就给我了可以让输出结果是表格的代码，增加可读性。

2. 可视化图表处理

- 绘图出现matplotlib字体缺失警告，向AI获取适配Windows的中文显示代码，解决图表中文乱码；
- 让AI生成箱线图、散点图、柱状图、分布直方图绘图模板；
- 统一图表标题、坐标轴、网格、数值标注样式，优化图表展示效果。

3. 数据结果解读分析

在运行结果出来后，我做了一些初步的分析，但怕分析不够全面，就问AI有没有什么遗漏掉的重要分析结果，进行分析的润色。

4. 作业报告撰写润色

- 借助AI搭建完整报告框架；
- 将零散的数据运行结果交给AI润色，转化为规范书面文字；

- 梳理全文行文逻辑，优化段落衔接。

5. VS Code工具环境问题解决

Jupyter Notebook导出PDF失败时咨询AI：

- 获取nbconvert安装命令，学习终端安装依赖流程；
- 掌握HTML转PDF两种导出方案，解决导出图表丢失、渲染异常等问题。

三、总结

本次作业中AI主要用于代码辅助、图表优化、数据解读、报告润色、软件问题处理五大板块，有效降低数据分析作业的操作难度，提升完成效率。